EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une identité de modules avec une moyenne

Soient $u, z, z' \in \mathbb{C}$ avec $u^2 = zz'$. Montrer que

$$|z| + |z'| = \left|\frac{z+z'}{2} + u\right| + \left|\frac{z+z'}{2} - u\right|.$$